# LESSON 16

# 借来 import math 就用

## 常用数学函数：Python 准备好的数学工具

学完你能算出至少要几个箱子、几辆车，还能开平方求正方形的边长。

# 23 个苹果，每箱装 5 个，要几个箱子？

直接除

**4.6**

装满的

**4 箱**

剩下 3 个也要一个箱子

**一共 5 箱**

箱子没有 0.6 个。有剩下的，就得多拿一个，这叫“向上取整”。

这种常用的数学工具，Python 早就写好了，借来就能用。

# abs：去掉负号

abs.py

```python
print(abs(-5))
print(abs(3))
a = 12
b = 20
print(abs(a - b))
```

| | |
|---|---|
| abs(-5) | **5** |
| abs(3) | **3** |
| 差多少 | **8** |

两个数差多少，不管谁大谁小，用 abs(a - b)：12 - 20 是 -8，绝对值是 8。

# # import math：借工具

math_tools.py

```python
import math
print(math.sqrt(16))
print(math.floor(4.6))
print(math.ceil(4.6))
```

| | |
|---|---|
| sqrt | 4.0 |
| floor | 4 |
| ceil | 5 |

ceil 是“天花板”，向上取整：4.6 变成 5。

# 猜一猜：输出 4 还是 4.0？

guess.py

```
1 import math
2 print(math.sqrt(16))
```

4.0

是 4.0。sqrt 的结果总是小数，哪怕刚好开得尽，和 / 一样。
想要整数，就用 int() 包一下。

# 猜一猜：-2.3 往哪边取？

**floor 往下**

```
math.floor(-2.3)
```

**-3**

**ceil 往上**

```
math.ceil(-2.3)
```

**-2**

**int 去掉小数**

```
int(-2.3)
```

**-2**

floor 永远往数轴左边走，所以是 -3，不是 -2。int 只是把小数部分砍掉，往 0 靠。正数时 floor 和 int 一样；碰到负数就不一样了。

# 小测：math.ceil(7 / 2) 是几？

1 3

2 4

3 3.5

4 7

答对了！7 / 2 是 3.5，有小数就往上取，得 4。

# 忘了 import 会怎样?

no_import.py（只阅读）

```
print(math.sqrt(16))
```

屏幕上

```
NameError: name 'math' is not defined
```

程序不认识 math，报 NameError。工具盒要先借来，才能用里面的工具。

import math 写在程序第一行，后面整个程序都能用。abs 不用 import，它是 Python 自带的。

# 例题：至少要几个箱子

boxes.py

```python
import math
n = int(input())
k = int(input())
print(math.ceil(n / k))
```

换成 20 个呢？20 / 5 是 4.0，刚好装满，ceil 还是 4，不会多拿。

| | |
|---|---|
| n / k | 4.6 |
| 输出 | 5 |
| 20 个 | 4 |

# 动手改一改

换一个取整的方向。

## 只数装满的箱子

分两行读入东西的个数 n（0 到 10000 的整数）和每箱装几个 k（1 到 100 的整数）。输出能装满几箱，剩下装不满的不算。

| 输入 23 和 5 | 输入 20 和 5 | 输入 4 和 5 |
| --- | --- | --- |
| 4 | 4 | 0 |

教室电脑：打开 starter/04_full_boxes.py

# 小测：abs(3 - 8) 是几?

1 5

2 -5

3 11

4 3

答对了！3 - 8 是 -5，去掉负号得 5。

# sqrt：知道面积，求边长

side.py

```python
import math
area = 49
side = math.sqrt(area)
print(side)
print(int(side))
```

| | |
|---|---|
| side | 7.0 |
| int | 7 |

边长要整数，就用 int() 去掉 .0。开不尽时，int 会把小数部分砍掉。

# # 这节课常见的三种错误

划线的写法只阅读，不要照抄

| | | |
|---|---|---|
| 忘了 `import math` | **NameError** | 写在第一行 |
| ~~`math.sqrt(-1)`~~ | **ValueError** | 负数不能开平方 |
| ~~`int(n / k)`~~ | **不报错** | 想往上取，要用 `ceil` |

ValueError 的意思是“值不对”：给的数，这个函数算不了。

# 找错：23 个苹果怎么只要 4 箱?

bug.py（只阅读）

```
1 n = int(input())
2 k = int(input())
3 print(int(n / k))
```

输入 23 和 5，程序说要 4 箱，
可是还剩 3 个苹果没地方放。
点你认为有问题的那一行。

点代码里的一行

# 自己挑战

# 拼正方形

读入方块数 n（0 到 10000 的整数）。用这些方块拼一个实心正方形，每行每列一样多，可以有剩下的。
输出最大的正方形每边有几块。

输入 17

**4**

输入 16

**4**

输入 15

**3**

先自己写，卡住了再翻下一页。

# 卡住了？一次看一条提示

**提示 1**　边长是 s 的正方形要用 s × s 块。哪个工具能从面积算回边长？

**提示 2**　17 开平方是 4.12……，边长不能是小数，要往哪边取？

**提示 3**　试试 0 块、16 块和 10000 块，再试试 15 和 17。

# # 造一个你的生活计算器

借来数学工具，算一件身边的事。算什么，你自己定。

## 先做到

读入一个数，用一个数学函数算出结果，再说一句话。

## 选你喜欢的

春游要几辆车、分组要几组、跑几圈够 1000 米、两个人差几岁。

## 还想更厉害

同时说出往上取和往下取的结果，或者写成带 return 的函数。

没有标准答案，能运行、你喜欢就好。

# # 和同桌换着玩

## 1

### 换着算

给同桌的计算器输入几个数，先心算，再运行

## 2

### 说一个喜欢的

告诉同桌，算的哪件事最实用

## 3

### 提一个想法

刚好整除的时候，结果还对吗?

听完再改一版，让计算器更可靠。

# 说得清吗?

| | | |
|---|---|---|
| Q1 | 用 math 里的工具前要做什么? | 先写 import math。 |
| Q2 | 装箱为什么用 ceil? | 有剩下的也要一个箱子，往上取。 |
| Q3 | -2.3 用 floor 和 int，结果一样吗? | 不一样，floor 得 -3，int 得 -2。 |

# 速查卡

| | |
|---|---|
| `abs(-5)` | 绝对值，自带的，不用 import |
| `import math` | 先借来工具盒，写在第一行 |
| `math.sqrt(49)` | 开平方，结果是小数 7.0 |
| `math.floor(4.6)` | 向下取整，得 4 |
| `math.ceil(4.6)` | 向上取整，得 5 |

# # 这些后面再学

### round()

四舍五入，保留几位小数

### math.pi

圆周率，算圆的面积

### 字典

下节课：按名字查东西，像查字典一样

今天借来了数学工具盒。下节课学一种新的“盒子”：按名字找东西。

# 谢谢！

喜欢这节课？欢迎来 GitHub 和我交流。

 python-for-youth

下一课：字典基础